

Confronti e stime asintotiche



Confronti e stime asintotiche

Confronti e stime asintotiche

Introduzione: Confronti e stime asintotiche

- ▶ In questa sezione impariamo a **confrontare** tra loro due infiniti o due infinitesimi, studiando il limite del loro rapporto
- ▶ Introduciamo la relazione di **asintotico** $a_n \sim b_n$, cioè $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$
- ▶ Le **stime asintotiche** permettono di sostituire una successione complicata con una più semplice dallo stesso comportamento: uno strumento potentissimo per il calcolo dei limiti

- ▶ Abbiamo visto che una successione che tende a 0 è un **infinitesimo**; una successione che diverge ($a + \infty$, $a - \infty$) si dice **infinito**.
- ▶ Quando due successioni sono entrambe infinitesimi o entrambe infiniti è utile poter stabilire un confronto tra di esse, per capire quale delle due tenda “**più rapidamente**” a 0 o all’infinito.

Esempio: Infiniti

Esempi di infiniti sono le successioni seguenti:

$$\{\log n\}, \quad \{\sqrt{n}\}, \quad \{n^2\}, \quad \{2^n\}$$

Esempio: Infinitesimi

Esempi di infinitesimi sono le successioni seguenti:

$$\left\{ \frac{1}{\log n} \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{n}} \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{n^2} \right\}, \quad \left\{ \frac{1}{2^n} \right\}$$

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ **due infiniti**, considerando il limite del loro rapporto abbiamo 4 casi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \text{caso 1)} \\ l \in \mathbb{R}, l \neq 0 & \text{caso 2)} \\ \pm\infty & \text{caso 3)} \\ \text{inesistente} & \text{caso 4)} \end{cases}$$

- 1) $\{a_n\}$ è un infinito di **ordine inferiore** a $\{b_n\}$
- 2) $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono infiniti dello **stesso ordine**
- 3) $\{a_n\}$ è un infinito di **ordine superiore** a $\{b_n\}$
- 4) $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ non sono confrontabili

- Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ **due infinitesimi** (e b_n è definitivamente diverso da zero), considerando il limite del loro rapporto abbiamo 4 casi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0 & \text{caso 1)} \\ l \in \mathbb{R}, l \neq 0 & \text{caso 2)} \\ \pm\infty & \text{caso 3)} \\ \text{inesistente} & \text{caso 4)} \end{cases}$$

- 1) $\{a_n\}$ è un infinitesimo di **ordine superiore** a $\{b_n\}$
- 2) $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono infinitesimi dello **stesso ordine**
- 3) $\{a_n\}$ è un infinitesimo di **ordine inferiore** a $\{b_n\}$
- 4) $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ non sono confrontabili

Confronti e stime asintotiche

- Il caso

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$$

è particolarmente importante: si usa dire, in tal caso, che le due successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono **asintotiche**.

- Per indicare questa circostanza, si scrive

$$a_n \sim b_n$$

(si legge: a_n è asintotico a b_n)

- ▶ Il simbolo di asintotico è molto utile nel calcolo dei limiti per le seguenti **proprietà**:

Proposizione 1: del comportamento asintotico

1. Se $a_n \sim b_n$, le due successioni hanno lo stesso comportamento:
 - ▶ o convergono allo stesso limite,
 - ▶ o divergono entrambe a $\pm\infty$,
 - ▶ o entrambe non hanno limite.
2. Si possono scrivere catene di relazioni asintotiche, cioè: se $a_n \sim b_n \sim \dots \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$
3. Un'espressione composta da prodotto o quoziente di più fattori può essere stimata fattore per fattore:

$$\text{se } a_n \sim a'_n, b_n \sim b'_n, c_n \sim c'_n \quad \text{allora} \quad \frac{a_n b_n}{c_n} \sim \frac{a'_n b'_n}{c'_n}$$

- ▶ **Attenzione:** lo stesso non vale per le somme o per l'esponenziale.

Dimostrazione (1/4)

1. Dimostriamo la prima affermazione

se $a_n \sim b_n$ allora $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ hanno lo stesso comportamento

► Se $a_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$, poiché

$$b_n = \frac{b_n}{a_n} \cdot a_n \text{ e } \frac{b_n}{a_n} \rightarrow 1 \quad (\text{per definizione di asintotico}),$$

allora per il teorema sull'algebra dei limiti abbiamo

$$b_n \rightarrow 1 \cdot l = l.$$

Dimostrazione (2/4)

- Con gli stessi passaggi, il teorema di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito permette di concludere che

$$\text{se } a_n \rightarrow \pm\infty \text{ e } a_n \sim b_n \text{ allora } b_n \rightarrow \pm\infty.$$

Osservando che la relazione di asintotico è simmetrica, quindi quanto appena provato mostra anche che se $\{b_n\}$ converge (diverge), anche $\{a_n\}$ converge (diverge).

Dimostrazione (3/4)

- Ne concludiamo che se $\{a_n\}$ è irregolare, anche $\{b_n\}$ è irregolare, perché se per assurdo non lo fosse, per quanto appena dimostrato anche $\{a_n\}$ sarebbe convergente o divergente.

2. Proviamo la transitività della relazione di asintotico:

$$\text{se } a_n \sim b_n \sim c_n \quad \text{allora} \quad a_n \sim c_n.$$

Dimostrazione (4/4)

Le ipotesi significano che

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \frac{b_n}{c_n} \rightarrow 1$$

Allora per il teorema sull'algebra dei limiti abbiamo

$$\frac{a_n}{c_n} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{b_n}{c_n} \rightarrow 1.$$

3. Analogamente si prova la terza proprietà.



Esempio: Successioni asintotiche applicando la definizione

Dimostriamo che:

$$\log n \sim \log(n+1)$$

Fattorizzando n nella seconda successione otteniamo

$$\log(n+1) = \log\left(n \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) = \log n + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{\log(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{\log n + \underbrace{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\rightarrow 0}} = 1$$

Confronti e stime asintotiche

- Un tipico modo per mostrare che

$$a_n \sim b_n$$

consiste nello scrivere

$$a_n = b_n c_n \quad \text{con} \quad c_n \rightarrow 1.$$

Ovvero decomporre $\{a_n\}$ nel prodotto di una successione $\{b_n\}$ e una successione $\{c_n\}$ che tende a 1.

Esempio: Successioni asintotiche col metodo della decomposizione

Esempio:

$$\underbrace{2n^2 + 3n + 1}_{a_n} = \underbrace{2n^2}_{b_n} \underbrace{\left(1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}\right)}_{c_n} \sim 2n^2 \quad \text{quindi } a_n \sim b_n$$

poiché

$$\underbrace{\left(1 + \frac{3}{2n} + \frac{1}{2n^2}\right)}_{c_n} \rightarrow 1$$

Esempio: Calcolo dei limiti con stime asintotiche (1/3)

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \quad (\text{forma indeterminata})$$

Procedendo come prima possiamo scrivere

$$\underbrace{2n^3 + 4n + 1}_{a_n} = \underbrace{2n^3}_{a'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{2n^3}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 2n^3$$

$$5(n+1)^3 = 5 \underbrace{(n^3 + 3n^2 + 3n + 1)}_{c_n} = \underbrace{5n^3}_{c'_n} \underbrace{\left(1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right)}_{\rightarrow 1} \sim 5n^3$$

Esempio: Calcolo dei limiti con stime asintotiche (2/3)

Usando il punto 3 della proposizione del comportamento asintotico possiamo scrivere:

$$\text{se } a_n \sim a'_n, c_n \sim c'_n \quad \text{allora} \quad \frac{a_n}{c_n} \sim \frac{a'_n}{c'_n}$$

e ottenere

$$\frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} \sim \frac{2n^3}{5n^3}$$

ovvero le due successioni hanno lo stesso comportamento. Quindi

Esempio: Calcolo dei limiti con stime asintotiche (3/3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 4n + 1}{5(n+1)^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3}{5n^3} = \frac{2}{5}$$

Confronti e stime asintotiche

- Un altro modo per mostrare che

$$a_n \sim b_n$$

è usare il **principio di sostituzione**.

► Ad esempio, noto che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\log n}_{a_n} \rightarrow +\infty$$

possiamo affermare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log c_n \rightarrow +\infty$$

dove $\{c_n\}$ è una qualsiasi successione divergente a $+\infty$,
dunque

$$\underbrace{\log n}_{a_n} \sim \underbrace{\log c_n}_{b_n}$$

Esempio: Calcolo dei limiti col principio di sostituzione e stime asintotiche (1/2)

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3(n^2 + 4n + 1)$$

usando il principio di sostituzione e definendo

$$c_n = n^2 + 4n + 1 \quad \text{abbiamo} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 4n + 1 = +\infty$$

allora

$$\log_3 n \sim \log_3(n^2 + 4n + 1)$$

Esempio: Calcolo dei limiti col principio di sostituzione e stime asintotiche (2/2)

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3(n^2 + 4n + 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_3 n = +\infty$$

Confronti e stime asintotiche

Il fatto che la relazione di asintotico soddisfi le 3 proprietà:

1. *Riflessiva*: $a_n \sim a_n$
2. *Simmetrica*: se $a_n \sim b_n$ allora $b_n \sim a_n$
3. *Transitiva*: se $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$

fa sì che “**asintotico**” sia una **relazione di equivalenza**.

Riepilogo (1/2)

Confronti:

- ▶ Il limite di $\frac{a_n}{b_n}$ stabilisce se due infiniti (o infinitesimi) sono di ordine inferiore, uguale, superiore o non confrontabili

Asintotico:

- ▶ $a_n \sim b_n$ se $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$; è una relazione di equivalenza
- ▶ Successioni asintotiche hanno lo stesso comportamento (stesso limite o entrambe irregolari)
- ▶ Le stime asintotiche si possono fare fattore per fattore in prodotti e quozienti, **non** in somme o esponenziali

Riepilogo (2/2)

Metodi:

- ▶ Definizione: verificare che $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$
- ▶ Decomposizione: scrivere $a_n = b_n c_n$ con $c_n \rightarrow 1$
- ▶ Principio di sostituzione: se $c_n \rightarrow +\infty$ e $\lim f(n) = L$, allora $\lim f(c_n) = L$

Riepilogo

- ▶ Due infiniti o due infinitesimi si confrontano tramite il limite del loro **rapporto**
- ▶ $a_n \sim b_n$ (asintotiche) se $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$: hanno lo stesso comportamento
- ▶ Nei prodotti e quozienti ogni fattore si può sostituire con uno asintotico, ma non nelle somme
- ▶ Decomposizione e principio di sostituzione rendono le stime asintotiche lo strumento principale per calcolare i limiti